



VEILLE TECHNOLOGIQUE · BTS SIO

Voitures autonomes

Intelligence Artificielle (IA), capteurs, algorithmes

Sommaire

01

Définition

Qu'est-ce qu'une voiture autonome ?

02

Technologies

Fonctionnement général

03

Intelligence Artificielle (IA) & capteurs

Perception et analyse

04

Avantages

Bénéfices majeurs

05

Risques

Limites et enjeux

06

Acteurs

Entreprises clés

07

Futur

Perspectives

DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une voiture autonome ?

Sans conducteur

Se déplace sans intervention humaine.

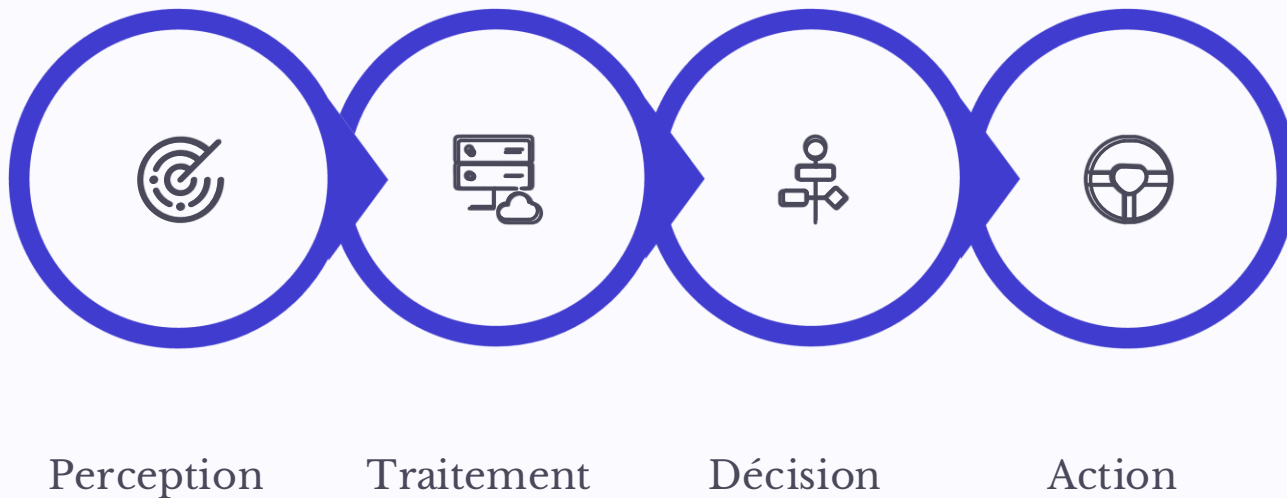
IA (Intelligence Artificielle) + capteurs

Analyse l'environnement en temps réel.

Niveaux SAE (Society of Automotive Engineers)

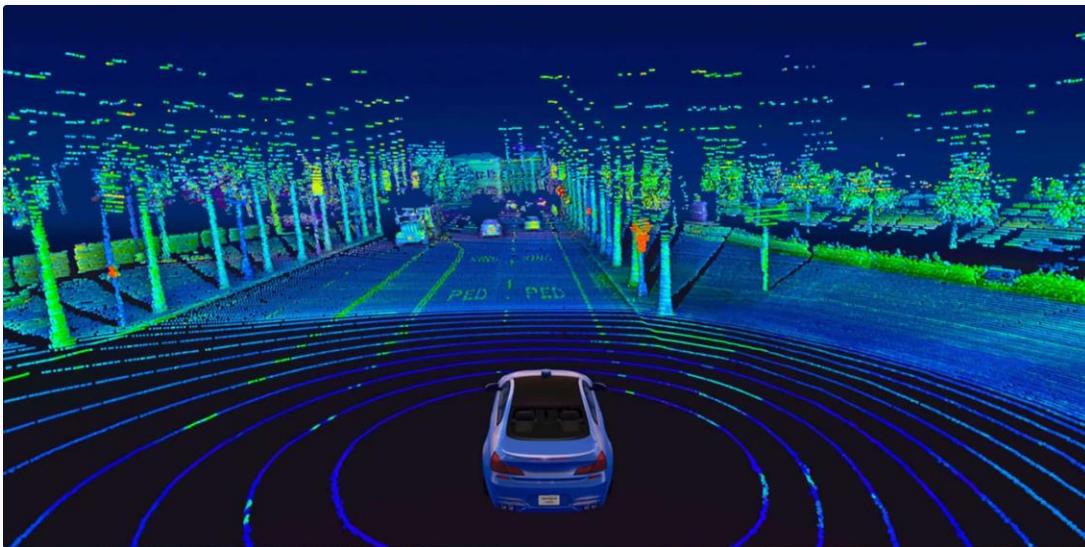
De **0** à **5** selon l'autonomie.

Fonctionnement des technologies utilisées



Le véhicule répète ce cycle en **temps réel** — plusieurs dizaines de fois par seconde — pour s'adapter en permanence à son environnement.

IA (Intelligence Artificielle) & Capteurs

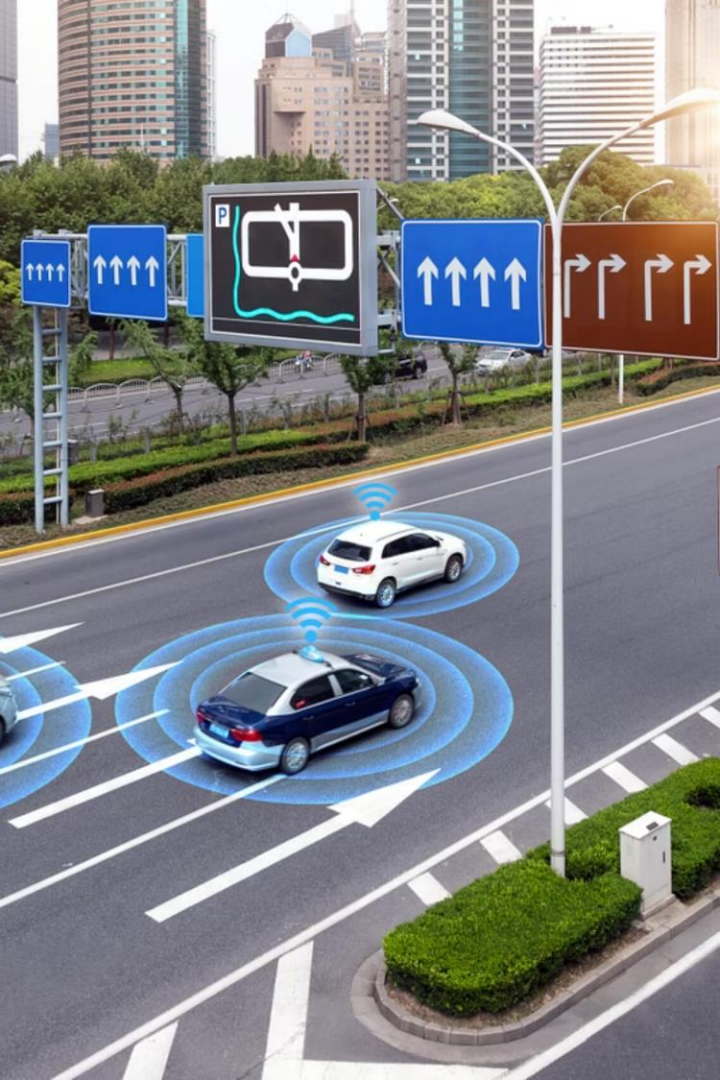


Capteurs

- **LiDAR (Light Detection and Ranging)** — carte 3D précise
- **Caméras** — objets, feux, piétons
- **Radar** — distance et vitesse
- **GPS (Global Positioning System)** — position et orientation

IA (Intelligence Artificielle)

- **Reconnaissance** d'objets
- **Deep Learning** à grande échelle
- **Fusion** des données pour décider



AVANTAGES

Les Avantages des Voitures Autonomes



Sécurité accrue

Réduction des accidents liés à l'erreur humaine (90% des accidents)



Mobilité inclusive

Accès aux personnes âgées, handicapées ou sans permis



Trafic optimisé

Fluidification du trafic grâce à la communication Vehicle-to-Vehicle (V2V) / Vehicle-to-Infrastructure (V2I)



Impact environnemental

Conduite optimisée = réduction de la consommation et des émissions de dioxyde de carbone (CO₂)

RISQUES & LIMITES

Risques et limites

Défis clés

- **Cybersécurité** — risques de piratage
- **Responsabilité** — qui est responsable ?
- **Météo** — capteurs perturbés
- **Éthique** — décision en cas d'accident
- **Coût** — technologies encore chères

ACTEURS DU MARCHÉ

Grandes entreprises



Tesla

Autopilot et **FSD (Full Self-Driving)**. IA (Intelligence Artificielle) embarquée, basée sur les caméras.



Waymo

Robotaxi leader. Déployé à Phoenix et San Francisco.



Mercedes-Benz

Drive Pilot Niveau 3. Première homologation légale en Allemagne.

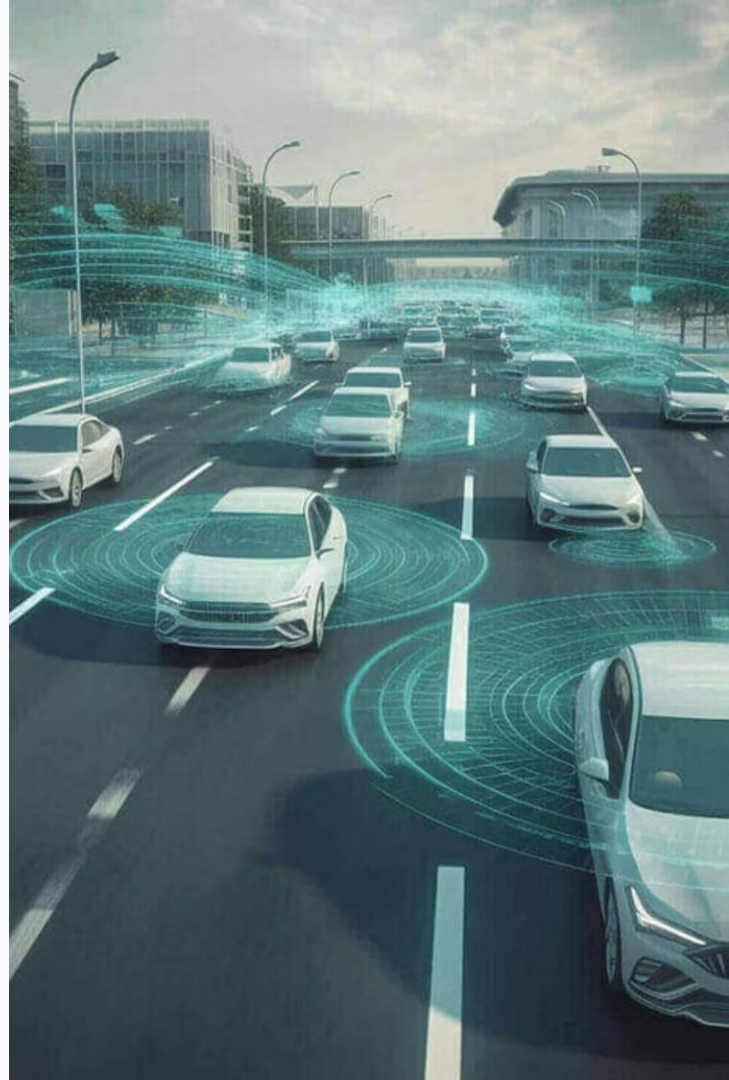


Cruise

Robotaxi autonome de GM (General Motors). Tests en ville dense.

Évolutions

- 1 — 2024–2025
Niveau 3 sur autoroute
- 2 — 2026–2028
Robotaxis en ville
- 3 — 2030
Niveau 4 dans zones définies
- 4 — 2035+
Niveau 5 : autonomie totale



SOURCES

WEB

"I'm not touching the controls. The AI is controlling the steering, the speed, the indicators, the ...

Instagram

Wayve CEO Alex Kendall tells @TomMackenzieTV why London's complex roads make it an ideal place to train **self-driving cars**. ... **autonomous cars**, alone, ...



il y a 5 jours

WEB

A new Chronicle poll suggests that in an era of **autonomous vehicle** ubiquity, San ... - Instagram

Instagram

California has introduced stricter new regulations for **autonomous vehicles**, including allowing **driverless cars** to receive traffic citations even when ...

il y a 15 jours

WEB

Fully **driverless** robotaxis are already on the roads in designated zones across Beijing ... - Facebook

Facebook

The Chinese **autonomous driving** firm is upgrading L... .. China's push with Pony.ai shows how fast AI- driven transport is advancing. Robotaxis can ...

il y a 18 jours

WEB

Regulators have hit the brakes on permits for **driverless vehicles** after a fleet breakdown in ...

Facebook

Regulators have hit the brakes on permits for **driverless vehicles** after a fleet breakdown in Wuhan. But that won't stop the race to adopt the ...



Driverless commercial truck delivers freight for first time - Facebook

Facebook

We've all heard about **autonomous cars**. But now, there are autonomous trucks. For the first time, a driverless commercial truck delivered freight.



The California DMV has announced sweeping changes to its rules governing **autonomous** ...

Facebook

The rules also open the door to expanded testing of self-driving trucks. **Driverless cars** can now get citations; autonomous trucks get testing green ...